

프로젝트 기획서

1. 팀 소개

팀명	
팀원 명	
주제	결제 데이터 분석을 통한 지방도시의 청년 이탈 방지 및 정책 제언
요약	지방소멸위험지역이 전국 시군구의 절반을 넘어서며, 청년층의 지속적인 이탈은 지역 소멸을 가속화하는 핵심 요인으로 지목되고 있다. 특히 경상남도에는 최근 5년간 청년 순유출 규모가 연평균 1만 명 이상이며, 그 원인으로는 일자리 부족, 주거 불안정, 삶의 질 격차 등이 복합적으로 작용하고 있다. 본 프로젝트는 청년층의 카드 소비 내역과 금융 데이터를 기반으로 경남 거주자의 경남 외 지역 소비 의존도와 소비 패턴 특성을 분석하여, 실제 전출 이전에 나타나는 이탈 가능성을 조기 탐지하는 것을 주요 목표로 한다. 또한 이탈 가능성이 높은 청년들을 소비 성향과 재무 여건 기준으로 군집화하여 정책 수요 유형을 구체화하고, 대상 맞춤형 전략 수립의 기반을 마련하고자 한다. 마지막으로, 시군구 단위의 소비 예측 모델을 구축해 지역 간 청년 경제활동 격차를 정량화하고, 소비 침체 지역을 선제적으로 식별한다. 이를 통해 경상남도 청년 유출 문제에 대해 보다 정밀한 정책 타겟팅이 가능해지며, 지역 정주율 제고와 공동체 활력 회복에 기여하는 실질적 해법을 제시하고자 한다.

2. 역할 분담

이름	직책	역할
	팀원	모델 개발, 데이터 전처리
	팀장	팀장, PPT 발표, 외부 데이터 수집

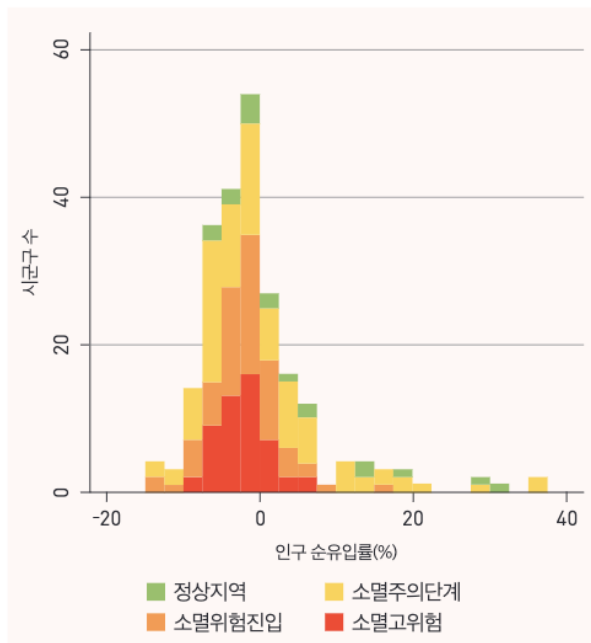
[그림 1] 시군구 기준 지방 소멸위험 현황 (출처 : 통계청, KOSIS 주민등록인구 통계자료)

2023년 2월 기준, 전국 228개 시군구 중 118곳(약 51.8%)이 지방소멸위험지역으로 분류되었다. 특히 이 중 **소멸고위험지역(지방소멸위험지수 0.2 미만)**은 51곳으로 집계되어, 지방 인구 구조의 불균형이 한층 심화되고 있음을 보여준다. 과거에는 주로 농촌과 산간지역에 국한되던 소멸위험이 이제는 대규모 산업도시와 광역시 도심까지 확대되는 추세다. 포항시, 부산 금정구, 대구 남구 등 인구 50만 이상 대도시권도 새롭게 위험군에 포함되었으며, **경상남도에서도 하동군, 의령군 등 다수 지역이 소멸고위험군에 해당한다.** 이는 지방소멸이 특정 지역의 문제가 아니라 **광범위한 지역 전반에서 진행 중인 구조적 위기**임을 보여준다.

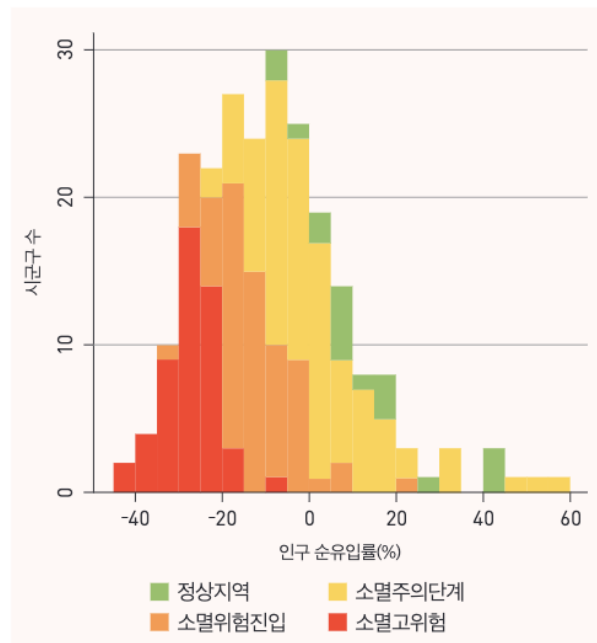
[청년 인구 유출, 심각한 수준]

최근 5년간(2018~2022년) 20~39세 청년 인구 순유입률은 소멸고위험지역에서 -27.3%로 나타나, **청년층의 지방 이탈이 가속화**되고 있는 것으로 분석된다. 같은 기간 동안 정상지역은 +12.3%를 기록한 반면, 소멸주의단계와 소멸위험진입지역은 각각 +1.5%, -12.7%로, 위험 수준에 따라 청년 유출 격차가 뚜렷하게 드러났다. 소멸위험지역 118곳 중 전체 인구 기준 순유입이 발생한 곳은 30곳에 불과하며, 청년층 기준으로는 단 4곳(경북 예천군, 전남 나주시, 부산 동구, 충남 서산시)만 순유입을 보였다. 반면 **경남 하동군(-42.0%)**은 같은 기간 청년 유출률이 전국에서 가장 높은 수준을 기록하며, **경남 지역의 청년 기반 약화 문제를 단적으로 보여주는 사례**로 꼽힌다. 이는 단순한 인구 감소를 넘어 지역의 경제활력과 공동체 유지 자체를 위협하는 구조적 위기로 해석할 수 있다.

(1) 전체 인구



(2) 청년 인구



[그림 2] 시군구별 인구 순유입률 분포 (출처 : 통계청, KOSIS, 인구이동통계자료)

[소멸위험지역, 일자리의 양과 질 모두 불균형]

15~64세 전체 고용률은 의외로 소멸고위험지역이 76.1%로 가장 높게 나타났으며, 정상지역(67.3%), 소멸주의단계(65.7%), 소멸위험진입지역(66.7%)은 그보다 낮은 수준을 보였다. 그러나 이를 청년층으로 좁혀보면, 20~34세 남성 고용률은 소멸고위험지역이 69.2%로 가장 높았던 반면, 여성 고용률은 정상지역이 63.1%로 가장 높고, 소멸고위험지역은 59.4%, 소멸위험진입지역은 53.7%로 낮게 나타나 청년 여성에게는 불리한 고용 환경이 뚜렷했다. 이러한 고용률 차이는 지역별 산업 구조와 인구 구성의 차이에서 비롯된 것으로 보인다. 소멸고위험지역은 대체로 농어촌 낙후지역으로 제조업 비중(9.4%)과 임금근로자 비중(51.0%)이 낮아, 청년층 특히 여성에게 양질의 일자리 기회가 제한적인 상황이다. 한편, 소멸위험진입지역은 제조업 쇠퇴 도시나 광역시 원도심이 다수 포함되며, 청년층 일자리가 점차 줄어들면서 청년 고용률 하락으로 연결되고 있는 것으로 분석된다.

(단위: %)

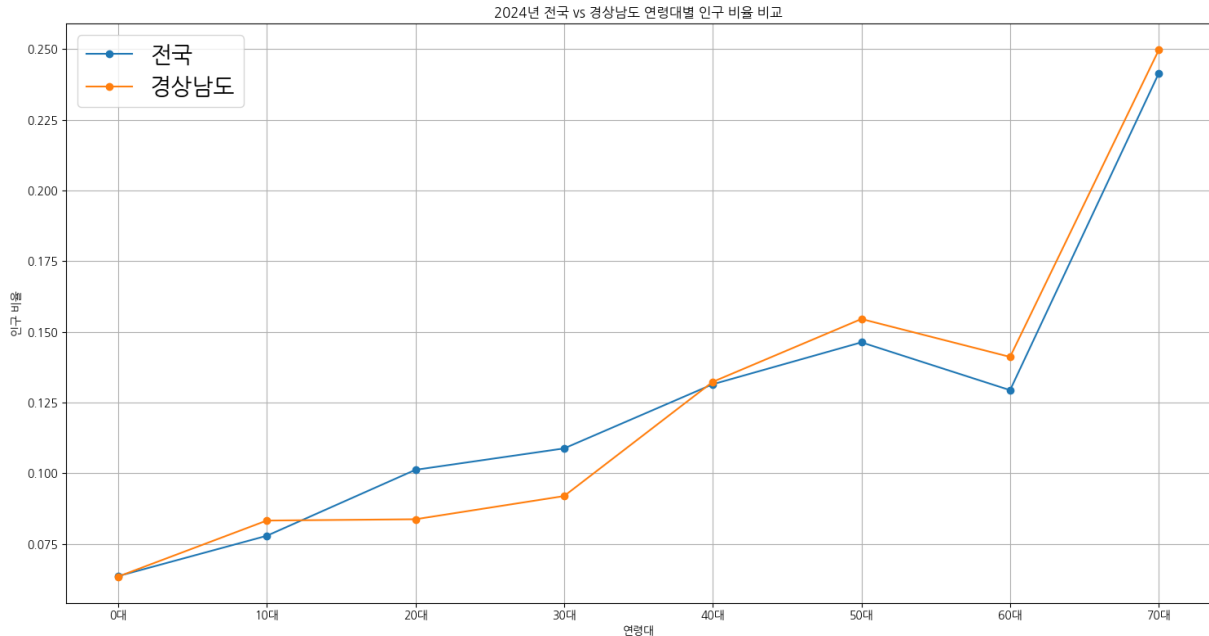
	15-64세 고용률	20-34세 남성고용률	20-34세 여성고용률	제조업취업자 비중	임금근로자 비중
정상지역	67.3	66.6	63.1	24.2	83.8
소멸주의단계	65.7	61.8	61.5	16.0	80.0
소멸위험진입	66.7	59.0	53.7	17.5	70.8
소멸고위험	76.1	69.2	59.4	9.4	51.0

[그림 3] 소멸위험지역 유형별 일자리 기회 (출처 : 통계청, 지역별 고용조사)

현황

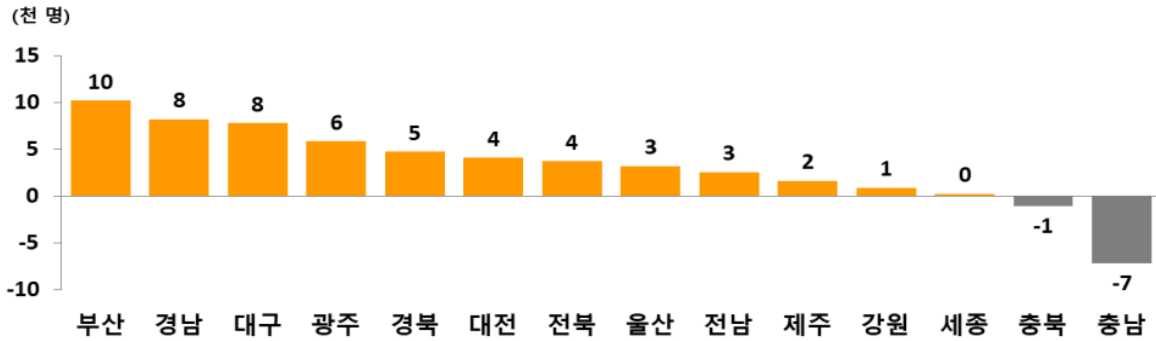
[청년 인구 감소와 수도권 유출 가속화]

경상남도 청년 인구(15~34세)는 최근 10년간 지속적으로 감소하고 있으며, 특히 20대 후반에서 30대 초반 구간의 감소폭이 두드러진다. 아래 그래프를 통해 확인할 수 있듯, 2024년 기준 경상남도의 2030대 인구 비율은 전국 평균보다 상대적으로 낮게 형성되어 있으며, 반대로 60대 이상 고령층 비중은 전국보다 더 높은 수준을 보이고 있다. 이는 경남이 청년 인구 기반이 약화되고, 고령화가 빠르게 진행되고 있는 대표적인 지역임을 보여준다.



[그림 4] 2024 경상남도과 전국의 연령대별 인구 비교 (출처 : 경남 빅데이터 허브 플랫폼)

이러한 인구 구조의 불균형은 단순한 수적 변화에 그치지 않고, 지역의 미래 성장동력 약화로 이어지고 있으며, 청년 유입과 정착을 위한 실질적인 지원책이 부족하다는 점을 시사한다. 실제로 최근 5년간 경남 청년의 순유출 규모는 연평균 1만 명 이상으로 집계되고 있으며, 2024년에는 수도권 순 이동자 수 기준으로 전국 2위를 기록하였다. 유출은 주로 대학 졸업 이후인 20대 후반부터 30대 초반 사이에서 집중되고 있으며, 서울·경기 등 대도시권으로의 이동이 대부분을 차지한다. 이는 지역 내에서 청년층이 안정적인 삶의 질을 유지하고 커리어를 이어갈 수 있는 기반이 여전히 미흡하다는 점을 방증한다.



[그림 5] 시도 별 수도권 순이동자 수, 2024 (출처 : 통계청)

[직업 중심의 전출 사유]

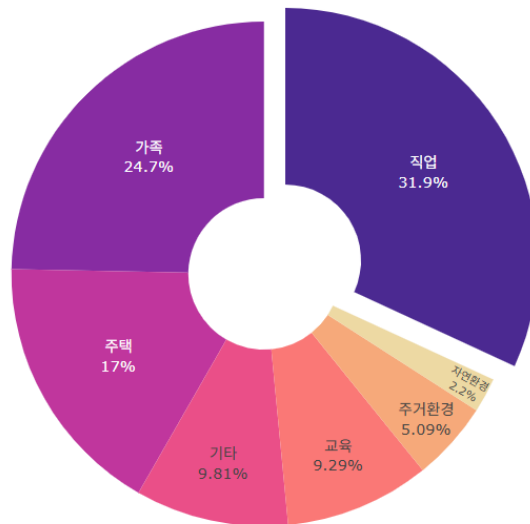
경상남도 청년들의 전출 사유 중 가장 큰 비중을 차지한 항목은 단연 **‘직업’**으로, 2020년부터 2022년까지 전체 전출 사유 중 **31.9%**를 차지하고 있다. 이는 지역 내 양질의 일자리 부족이

청년 유출의 가장 직접적인 원인임을 보여주는 수치다. 이어서 **‘가족’(24.7%)**, **‘주택’(17%)**, **‘교육’(9.29%)**, **‘기타’(9.81%)**, **‘주거환경’(5.09%)**, **‘자연환경’(2.2%)** 순으로 나타났으며, 특히 **‘주택’** 및 **‘주거환경’** 관련 항목이 22% 이상을 차지한다는 점에서, **주거 안정성 부족 역시 주요한 유출 요인**임을 알 수 있다.

청년들이 전출을 선택하게 되는 이러한 요인은 단순한 이탈을 넘어, 지역 경제 전반에 부정적인 영향을 초래한다. 주거 비용 상승은 청년들의 자립과 정착을 어렵게 만들고, 일자리 문제는 경제적 불안정을 가중시키며, 문화·여가 인프라 부족은 청년들의 삶의 만족도를 저해하여 지역 내 체류 동기를 약화시킨다.

또한, 외부인의 유입을 견인할 만한 관광 자원이나 특화 콘텐츠 역시 제한적이어서, 지역에 대한 전반적인 매력도 역시 높다고 보기 어렵다.

이로 인해 소비 감소에 따른 지역 상권 침체, 고령화 가속화, 지역 활력 저하 등 복합적 문제들이 동시에 나타나며, 이는 장기적으로 **지방소멸의 위험성**을 한층 더 높이고 있다.



[그림 6] 경상남도 전출 사유[2020~2022] (출처 : 경남 빅데이터 허브 플랫폼)

목표

목표	모델/기법	활용 데이터	기대 효과
청년 이탈 예측	분류 모델 (소비 의존도 기반 예측)	- iM신용카드 내역 - iM고객 데이터 2023-4 경상남도 지역별 성연령별 카드매출	정책 대상자 조기 식별 및 정주유도 정책 정밀도 향상
이탈 청년 군집화	군집 분석 (소비유형 기반 군집화)	- iM신용카드 내역 - iM고객 데이터 2023-4 경상남도 지역별 성연령별 카드매출	군집별 정책 우선순위 설정 및 맞춤형 정책 수립
시군구별 소비 예측	회귀 예측 모델 (소비지출 추정)	- iM신용카드 내역 - iM고객 데이터 2023-4 경상남도 지역별 월별 카드매출	침체 지역 조기 탐지 및 자원 배분 기준 마련

[청년 이탈 가능성 예측 모델 개발]

최근 경상남도를 비롯한 비수도권 지역에서 청년층의 유출이 빠르게 진행되고 있으며, 그

원인으로는 양질의 일자리 부족, 주거 비용 부담, 삶의 질 격차 등 복합적인 요인이 지목되고 있다. 특히, 청년의 지역 이탈은 인구구조뿐만 아니라 지역경제와 공동체 유지에도 장기적인 영향을 미치는 중요한 현상이다.

이에 따라 본 프로젝트는 청년 이탈을 사전에 예측하고 고위험군을 조기 식별하는 것을 핵심 목표 중 하나로 설정한다.

이를 위해 청년 개인의 카드 소비 내역과 금융 보유 데이터를 기반으로, 거주지 외부에서의 소비 비중, 소비처 다양성, 업종군 분포, 재무 여건 등 다양한 요인을 통합 분석할 예정이다.

분류 모델은 이탈을 ‘실제 주소 이전’이 아닌 ‘경남 외 지역 소비에의 구조적 의존도’로 간주하여, 향후 이탈 가능성이 높은 청년을 잠재 위험군으로 분류한다.

예측 결과는 단순한 이탈자 목록을 넘어, 정책의 타이밍과 대상 설정에 있어 핵심적인 근거 자료가 될 수 있으며, 청년층 정주유도 정책의 타겟 정밀도를 크게 향상시키는 데 기여할 것으로 기대된다.

[시군구별 청년 소비 수준 진단 및 예측]

청년의 소비 활동은 지역 내 경제활동의 핵심 축으로, 소비 수준이 낮거나 침체된 지역은 청년층의 경제적 활력 부족과 정주 매력 저하로 이어질 수 있다. 하지만 현행 통계로는 지역별 청년 소비 여건을 세부적으로 파악하기 어려우며, 정책 결정 또한 정량적 기준 없이 이루어지는 경우가 많다.

본 프로젝트에서는 경남 지역 내 각 시군구를 단위로 하여, 청년층의 소비 수준을 정량적으로 진단하고 향후 소비 예측을 수행함으로써, 지역 간 소비 격차를 체계적으로 분석하는 것을 목표로 한다.

회귀 예측 모델은 청년 인구 구성, 평균 금융자산, 외부 소비 비율, 업종별 소비 분포 등 다양한 변수들을 설명 변수로 활용하며, 지역 단위의 소비지출을 정량적으로 추정할 수 있도록 설계된다.

이 분석을 통해 소비 침체가 우려되는 지역을 조기에 파악할 수 있으며, 향후 문화 인프라, 상권 활성화, 청년 맞춤형 경제지원 정책 등의 자원 배분 우선순위를 설정하는 데 중요한 기준점이 될 수 있다.

궁극적으로는 지역 간 청년 소비 격차 해소를 위한 전략 수립에 실질적인 데이터를 제공하고자 한다.

[이탈 위험 청년군의 소비 유형 세분화 및 군집화]

청년의 지역 이탈은 단일한 원인이나 경로로 발생하지 않으며, 이탈 위험군 내에서도 그 배경과 동기는 매우 다양하다. 일부는 일자리 부족으로, 일부는 문화 인프라의 부재, 또 다른 일부는 주거 불안정으로 인해 지역을 떠나게 된다.

따라서 ‘이탈 가능성 있음’이라는 단일 지표로는 청년들의 실제 상황을 충분히 설명할 수 없으며, 효과적인 정책을 위해서는 이탈 위험군 내에서도 세부 군집 분류가 필요하다.

본 프로젝트에서는 이탈 예측 모델에서 도출된 위험 청년군을 대상으로, 소비 유형, 업종 선호도, 외부 소비처의 다양성, 금융 여건 등을 기준으로 다차원 군집 분석을 수행할 계획이다.

군집 분석을 통해 위험군 내에서도 예를 들어 ‘문화소비 중심 외향적 유형’, ‘기초소비 중심 재무취약 유형’, ‘특정 지역 집중 소비 유형’ 등으로 나눌 수 있으며, 각 군집의 주요 특성과 우선 정책 니즈를 구체적으로 파악할 수 있다.

이를 통해 지역 내 단일한 청년 지원 정책이 아닌, 청년의 특성과 군집별 상황을 반영한 차별화된 정책 설계가 가능해진다.

군집별 인사이트는 향후 정책 기획 단계에서, 누구에게 어떤 자원을 우선 배분할 것인지, 어떤 형태의 서비스나 지원이 실효성 있을지를 판단하는 데 중요한 기초자료로 활용될 수 있다.